# PayEnCash — Changelog v1.1

Modifications majeures depuis la v1.0 — Document pour le developpeur

---

Ce document liste toutes les modifications apportees au zip de documentation technique depuis la version initiale. Chaque changement est classe par impact (schema BDD, flux, API, tests) pour que le developpeur sache exactement ce qui a change et ou.

# 1. Aller simple / Aller-retour

**Probleme :** Le flux initial ne supportait que l'aller simple. Aucun moyen de reserver un aller-retour.

**Impact :** Majeur — affecte le schema BDD, le payload Duffel, le flux comparateur, et le calcul de prix.

| Document | Modification |
|---|---|
| Doc 2 (Schema BDD)<br>Table orders | Ajout de 6 colonnes :<br>• trip_type VARCHAR(20) — 'one_way' ou 'round_trip'<br>• origin_iata CHAR(3) — aeroport de depart choisi<br>• destination_iata CHAR(3)<br>• departure_date DATE<br>• return_date DATE (NULL si aller simple)<br>• cabin_class VARCHAR(20) — 'economy' par defaut |
| Doc 2 (Schema BDD)<br>Table flight_offers | Ajout de 2 colonnes :<br>• return_departure_at TIMESTAMPTZ (NULL si aller simple)<br>• return_arrival_at TIMESTAMPTZ (NULL si aller simple) |
| Doc 1 (Flux metier)<br>Phase 1 etape 1 | Ecran budget enrichi : selecteur aller simple/aller-retour,<br>selecteur aeroport de depart, calendrier depart + retour,<br>classe de cabine. Tous les champs sont stockes AVANT la<br>recherche Duffel. |
| Doc 1 (Flux metier)<br>Payload Duffel | POST /air/offer_requests envoie 1 slice (aller simple)<br>ou 2 slices (aller-retour, origin/destination inverses).<br>Le 2eme slice utilise orders.return_date. |
| Doc 3 (API specs) | Note ajoutee : Duffel retourne un prix combine A/R<br>(pas 2× aller simple). Le total_amount inclut les 2 slices. |
| Doc 4 (Pricing) | Note ajoutee : meme formule de calcul — le offer_price_cents<br>est deja le total combine, la marge s'applique dessus. |
| Tests | S84-S95 : 15 tests couvrant slices, return_date, validation<br>erreurs (return_date manquant, date retour avant aller), etc. |

**Ce que le dev doit faire : Ajouter les 6 colonnes dans orders + 2 dans flight_offers. Modifier l'ecran budget pour afficher le selecteur A/R + calendrier retour. Adapter le code qui construit le payload Duffel offer_request (1 vs 2 slices).**

# 2. Choix de l'aeroport de depart

**Probleme :** L'aeroport etait auto-detecte par geolocalisation. Pas de choix possible.

| Document | Modification |
|---|---|
| Doc 2 (Schema BDD) | orders.origin_iata CHAR(3) — choisi par le client (pas auto-detecte).<br>Pre-rempli depuis users.preferred_origin_iata mais MODIFIABLE. |
| Doc 1 (Flux) | Selecteur d'aeroport a l'etape 1 avec recherche par ville/code.<br>Aeroports v1 : MRS, LYS, CDG, ORY, NCE, TLS, BOD, NTE. |
| Tests | S91, S91b : verification format IATA, differents aeroports par scenario. |

# 3. Donnees comparateur manquantes (API Duffel + Hotelbeds)

**Probleme :** Le comparateur n'affichait pas la compagnie operante, la duree du vol, le nombre d'escales, les etoiles hotel, le regime repas ni le type de chambre — alors que ces donnees sont

retournees par les API et affichees par tous les concurrents.

| Champ ajoute | Table | Source API | Affichage |
|---|---|---|---|
| operating_carrier_iata | flight_offers | Duffel segments[].operating_carrier.iata_code | "IB" (regle DOT US) |
| operating_carrier_name | flight_offers | Duffel segments[].operating_carrier.name | "Opere par Vueling" |
| marketing_flight_number | flight_offers | Duffel segments[].marketing_carrier_flight_number | "VY8301" |
| duration_outbound_minutes | flight_offers | Duffel slices[0].duration (ISO 8601) | "6h 35min" |
| duration_return_minutes | flight_offers | Duffel slices[1].duration | "3h 00min" ou NULL |
| stops_outbound | flight_offers | segments.length - 1 | "Direct" / "1 escale" |
| stops_return | flight_offers | segments.length - 1 (slice 2) | idem ou NULL |
| max_connections | orders | Envoye a Duffel dans le payload | Filtre "Vols directs" |
| hotel_stars | stay_offers | Hotelbeds reponse recherche | ★★★ (1-5) |
| board_type | stay_offers | Hotelbeds (encode dans rateKey) | "Petit-dejeuner inclus" |
| room_type_name | stay_offers | Hotelbeds reponse recherche | "Double Standard" |

**Code share important : Quand carrier_iata (marketing) ≠ operating_carrier_iata, le vol est en code share. Le comparateur doit afficher le nom de la compagnie operante EN PREMIER (regle DOT US). Ex: "Vol IB5472 opere par Vueling".**

## 4. Corrections cumulees des sessions precedentes

| Correction | Impact | Documents modifies |
|---|---|---|
| Passenger IDs Duffel (duffel_passenger_id_offer) | IDs retournes par offer_request stockes pour Phase 5 POST /air/orders | Doc 2, Doc 3, Doc 1 |
| nb_adults/nb_children en etape 1 | Selectionnes AVANT la recherche (pas en Phase 2) | Doc 1, Doc 2, Doc 3 |
| switch(category) 3 branches (pas hasAccommodation) | Merge stay_only=10% (pas 8%) | Doc 4 (pseudocode) |
| Double KYC Payrexx + PaysafeCash | Deux sessions separees, payouts directs PaysafeCash | Doc 3 |
| PaysafeCash voyage complet | Phase Travel + article officiel Paysafe | Doc 3 |
| 7 champs Duffel obligatoires (gender, title, email, phone) | Tous documentes dans order_travelers | Doc 1, Doc 2, Doc 3 |
| Numérotation X/10 | Tous les 10 documents corriges | Docs 1 a 10 |
| PII hors localStorage (prototypes) | sessionStorage DEMO ONLY + envoi immediat backend en prod | Prototype tunnel-2 |
| Glossaire 22 tables, 229 cols | +otp_codes, user_sessions, price_alerts ajoutees | GLOSSAIRE.html |

## 5. Resultat des tests

## 133/133 tests passes — 0 echec

Commande pour executer : **`cd tests && npm install && node test-complet.js`**

| Categorie | Scenarios | Tests |
|---|---|---|
| Inscription/Connexion OTP | S07-S12 | 7 |
| Pricing cas limites | S13-S20 | 10 |
| Phase 1 Recherche | S21-S26 | 7 |
| Voyageurs / champs Duffel | S01-S05 | 8 |
| Phase 3 Code Payrexx | S27-S31 | 13 |
| Phase 4 Webhook | S32-S38 | 7 |
| Phase 5 Reservation | S39-S46 | 12 |
| Annulations / Remboursements | S47-S56 | 10 |
| CRON Jobs | S57-S65 | 9 |
| Alertes Prix | S66-S69 | 5 |
| Segment Maghreb | S70-S72 | 5 |
| Espace Manager | S73-S77 | 5 |
| Coherence donnees | S78-S83 | 8 |
| Aller simple / Aller-retour | S84-S95 | 15 |
| Donnees comparateur (NOUVEAU) | S96-S107 | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | | 133 |

*Ce document est inclus dans le zip et egalement fourni separement.*